20

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ТЕРМОДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

Жылу үдерістерінің қайтымсыздығы, термодинамиканың екінші заңы

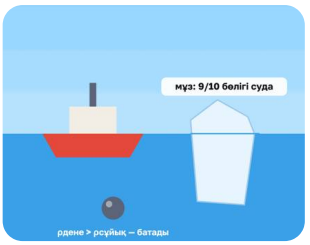
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Мұхит суында орасан көп ішкі энергия бар. Сол энергиямен кемені жүргізуге бола ма?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Кельвин тұжырымы	**А.** $A + Q_2 = Q_1$ (сыртқа берілетін жылу).
2. Жылу машинасы	**Б.** Q_1 (қыздырғыштан) = $A + Q_2$ (суытқышқа).
3. Тоңазытқыш	**В.** Бір ғана жылу көзінен алынған жылуды толық жұмысқа айналдыратын периодты машина жасау мүмкін емес.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$A + Q_2 = Q_1$$

Белгі	Шама	Бірлігі
A	жұмыс	Дж
Q_2	_____	_____
Q_1	жылу мөлшері	Дж

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Жылу өздігінен … денеге беріледі.**
   - (A) кез келген бағытта
   - (B) берілмейді
   - (C) ыстықтан суыққа
   - (D) суықтан ыстыққа

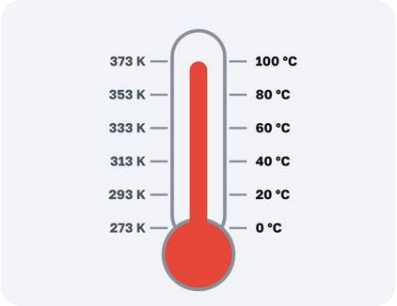
2. **Карно циклінің ПӘК-і:**
   - (A) $\eta = T_1/T_2$
   - (B) $\eta = (T_1 - T_2)/T_1$
   - (C) $\eta = T_2/T_1$
   - (D) $\eta = T_1 - T_2$

3. **T_1 = 500 К, T_2 = 300 К. Карно ПӘК-і:**
   - (A) 20%
   - (B) 60%
   - (C) 67%
   - (D) 40%

4. **Оқшауланған жүйенің энтропиясы:**
   - (A) Әрқашан кемиді
   - (B) Кемімейді
   - (C) Тербеледі
   - (D) Нөлге ұмтылады

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Машина 5 кДж жылу алып, 3 кДж-ын суытқышқа берді. Жұмысы?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Тоңазытқыш камерадан 600 Дж жылу алып, 200 Дж электр энергиясын жұмсайды. Бөлмеге қанша жылу береді?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Мұхит суының энергиясымен кемені жүргізу неге мүмкін емес (бір ғана жылу көзі)? Қандай шарт болса мүмкін болар еді?

Рефлексия · Шығу парағы

☐ Бүгін не білдім? ☐ Не түсініксіз қалды? ☐ Мұғалімге сұрағым

Үй тапсырмасы

A 3 есеп.

B Үйдегі тоңазытқыштың энергия сұлбасын сызу.

C Мұхит жылу энергиясын түрлендіру (ОТЕС) туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Жылу үдерістерінің қайтымсыздығы, термодинамиканың екінші заңы

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Б, 3 — А

Формула $A + Q_2 = Q_1$: A — жұмыс, Дж; Q_2 — жылу мөлшері, Дж; Q_1 — жылу мөлшері, Дж

Тест: 1 — C, 2 — B, 3 — D, 4 — B

A деңгейі: A = 2 кДж.

B деңгейі: Q_1 = 800 Дж.

C деңгейі: Кельвин тұжырымы бойынша суытқыш (температура айырмасы) қажет; мысалы, беттегі жылы су мен тереңдегі суық су арасындағы айырма.